

Kkiit

관리자 가이드

설치·설정·운영과 장애 대응

버전	v0.4.0
작성일	2026-09-16
문서	관리자 가이드

Kkiit 관리자 가이드

이 문서는 Kkiit 를 설치하고 지키는 사람 을 위한 안내입니다. 화면을 쓰는 방법은 [사용자 가이드](#)에 있습니다. 설계 배경은 [architecture.md](#), API 계약은 [openapi.yaml](#), AI Agent 연동은 [mcp.md](#)를 봅니다. 기준 버전은 v0.4.0 이며, 화면 캡처는 가짜 데이터로 채운 실제 화면입니다.

1. 구성 요소

구성 요소	무엇	비고
kkiit 컨테이너	Go 단일 바이너리. REST API(/api/v1), MCP(/mcp), React UI, 이벤트 디스패처(Outbox → 알림함·웹훅), 위험 평가·정산 검토 워커가 한 프로세스	이미지 kkiit:v0.4.0 , 포트 8080 , 비루트(uid 10001), 읽기 전용 파일시스템
PostgreSQL 16+	유일한 상태 저장소. 마이그레이션은 기동 시 advisory lock 안에서 자동 적용	운영 조직이 제공. pgvector 는 있으면 쓰고 없어도 핵심 기능 동작
(선택) OIDC/OAuth2 제 공자	Google·Naver·Apple·Kakao·Keycloak 프리셋	관리자 화면 인증 연동 에서 켤 때 만 호출
(선택) OpenAI 호 환 AI Gateway	상품 초안·요구 분석·추천	AI 설정 에서 켤 때만 호출. 꺼져 있으면 로컬 대체 로직
(선택) 사용자 웹훅 대상	사용자가 등록한 주소로 서명된 POST	기본은 내부망 주소 허용

컨테이너는 외부 CDN·폰트·스크립트를 부르지 않습니다. 파일 업로드는 기본적으로 PostgreSQL 에 저장되므로 (storage.policy.driver = database) 별도 볼륨이 없습니다.

2. 설치

요구 자원: CPU 1 코어, 메모리 512MB 이상, PostgreSQL 16+ 데이터베이스 하나와 그 계정.

2.1 릴리즈 자산 반입과 이미지 적재

인터넷이 되는 곳에서 GitHub Release 의 kkiit-v0.4.0.tar.gz 를 받아 반입합니다. 조직 절차의 checksum 검증을 마친 뒤:

```
./scripts/load-offline.sh kkiit-v0.4.0.tar.gz      # gzip -dc | docker load
docker image ls kkiit                             # kkiit  v0.4.0
```

scripts/load-offline.sh 와 compose.yaml 은 저장소에 있습니다. 릴리즈 파일에는 이미지만 들어 있으므로 두 파일은 저장소에서 함께 가져옵니다.

2.2 데이터베이스 준비

```
CREATE ROLE kkiit LOGIN PASSWORD '<db-password>';  
CREATE DATABASE kkiit OWNER kkiit;
```

스키마는 첫 기동 때 앱이 만듭니다. 별도 SQL 을 실행하지 않습니다.

2.3 환경 파일

compose.yaml 은 같은 디렉터리의 .env 를 읽습니다. .env.example 을 복사해 네 값을 채웁니다.

```
cp .env.example .env  
openssl rand -base64 32      # ENCRYPTION_KEY 로 붙여 넣는다
```

```
POSTGRES_DSN=postgres://kkiit:<db-password>@postgres.internal:5432/kkiit?sslmode=require  
BOOTSTRAP_ADMIN=admin@example.com  
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=<12자 이상, 첫 로그인 뒤 화면에서 교체>  
ENCRYPTION_KEY=<openssl rand -base64 32 결과>
```

2.4 기동과 최초 관리자

```
docker compose up -d  
docker compose logs -f kkiit      # "Kkiit started" 가 보이면 준비 완료  
curl -s http://127.0.0.1:8080/health/ready  # {"status":"ready"}
```

브라우저에서 `http://<호스트>:8080/login` 을 열고 `BOOTSTRAP_ADMIN` 과 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 로 로그인합니다. 이 계정은 `super_admin` 역할을 갖습니다. 헤더 오른쪽 관리자 아이콘(서비스 관리자 열기)이 운영 콘솔 입구입니다.

바로 할 일 세 가지:

1. 헤더 이름 → **개인화 페이지** → **로그인 보안** 에서 비밀번호를 바꿉니다. 재시작해도 환경 변수 값으로 되돌아가지 않습니다.
2. 같은 화면에서 **MFA 설정** 으로 TOTP 를 등록합니다.
3. 운영 콘솔 **사용자** 에서 실제 운영 담당자 계정에 `operator` 등 역할을 부여합니다.

항목	값
포트	8080/tcp (compose 기본 8080:8080)
볼륨	없음. /tmp 는 64MB tmpfs
상태 점검	GET /health/live , GET /health/ready (컨테이너 HEALTHCHECK 가 30초마다 ready 를 호출)
로그	표준 출력, JSON 한 줄 (docker compose logs)

3. 설정

3.1 환경 변수

프로세스가 읽는 환경 변수는 아래 다섯 개가 전부입니다(`internal/config/config.go` , `cmd/kkiit/main.go`). 그 밖의 운영 정책은 모두 데이터베이스 `system_settings` 에 있고 운영 콘솔에서 바꿉니다.

이름	기본 값	필수	설명
POSTGRES_DSN	없음	예	PostgreSQL 연결 문자열. 예 <code>postgres://kkiit:pw@host:5432/kkiit?sslmode=require</code>
BOOTSTRAP_ADMIN	없음	예	최초 Super Admin 의 아이디 또는 이메일. 기동마다 존재를 보장
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	없음	예	최초 관리자 비밀번호, 12자 이상 . 화면에서 바꾼 뒤에는 덮어쓰지 않음
ENCRYPTION_KEY	없음	예	DB 비밀값(클라이언트 시크릿, AI 토큰 등) 암호화 키. 정확히 32바이트 를 Base64 또는 64자리 hex 로
SHUTDOWN_DRAIN_SECONDS	5	아니 오	<code>SIGTERM</code> 뒤 <code>/health/ready</code> 를 503 으로 두고 소켓을 열어 두는 초. 0~120, 범위 밖이면 기본값

값이 빠지면 기동 로그에 `configuration error` 와 함께 `POSTGRES_DSN`, `BOOTSTRAP_ADMIN`, `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` and `ENCRYPTION_KEY are required` 가 찍히고 프로세스가 끝납니다.

3.2 운영 콘솔의 설정 화면

 Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

전체 설정

비밀 부트스트랩 값 외 모든 운영 정책은 이곳에서 변경하고 감사 기록으로 남깁니다.

agent.runtime v1

아직 동작에 연결되지 않음

2026. 9. 17. 오전 1:12

AI Agent 실행 정책

ai.gateway v2

2026. 9. 17. 오전 1:12

OpenAI 호환 AI Gateway 설정

ai.gateway.credentials v1

비밀값 없음

2026. 9. 17. 오전 1:12

AI Gateway 인증 비밀

analytics.tracking v2

2026. 9. 17. 오전 1:12

방문 추적 스크립트

api.policy v1

2026. 9. 17. 오전 1:12

API 및 MCP 정책

auth.oauth v2

2026. 9. 17. 오전 1:12

소셜 및 OIDC 로그인 정책

auth.security v1

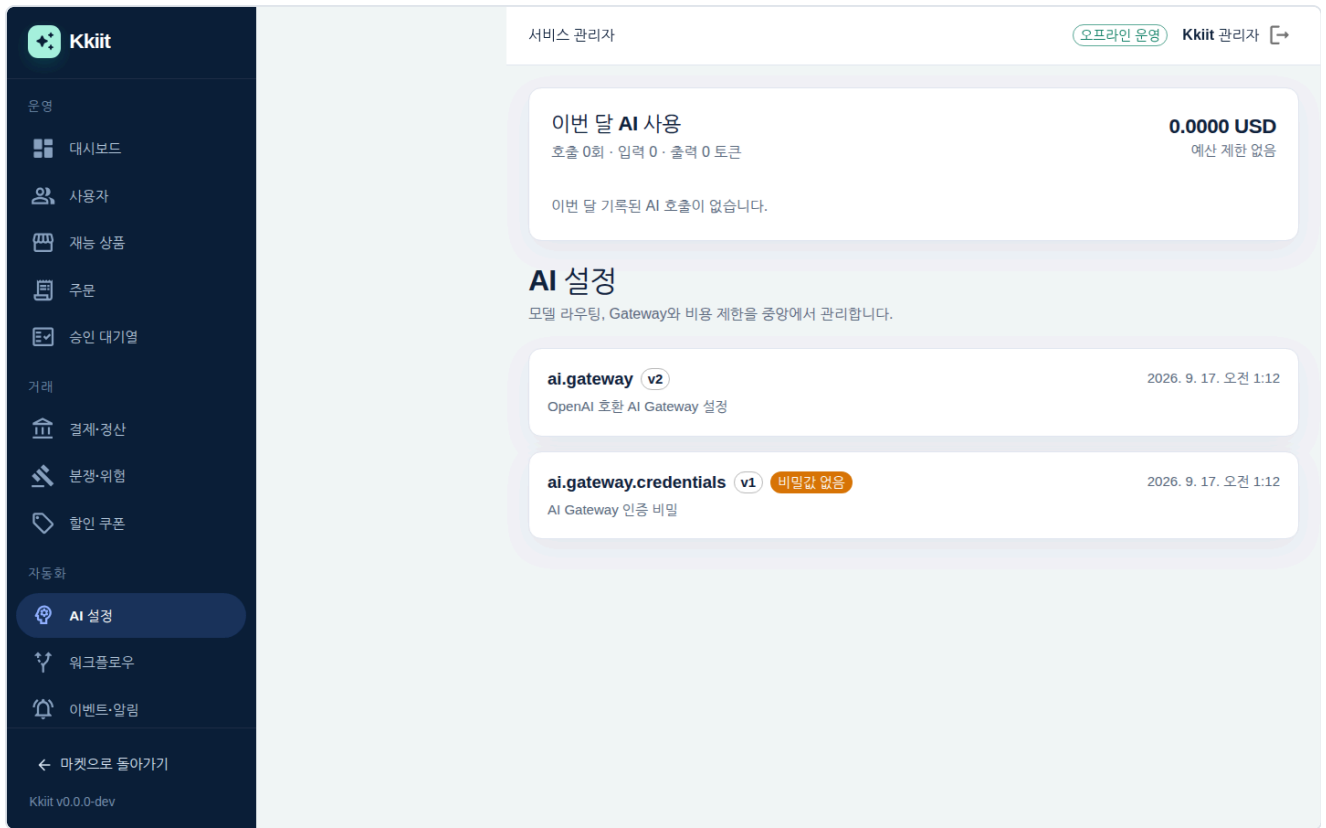
2026. 9. 17. 오전 1:12

전체 설정 — system_settings 의 모든 키와 버전, 비밀값 여부

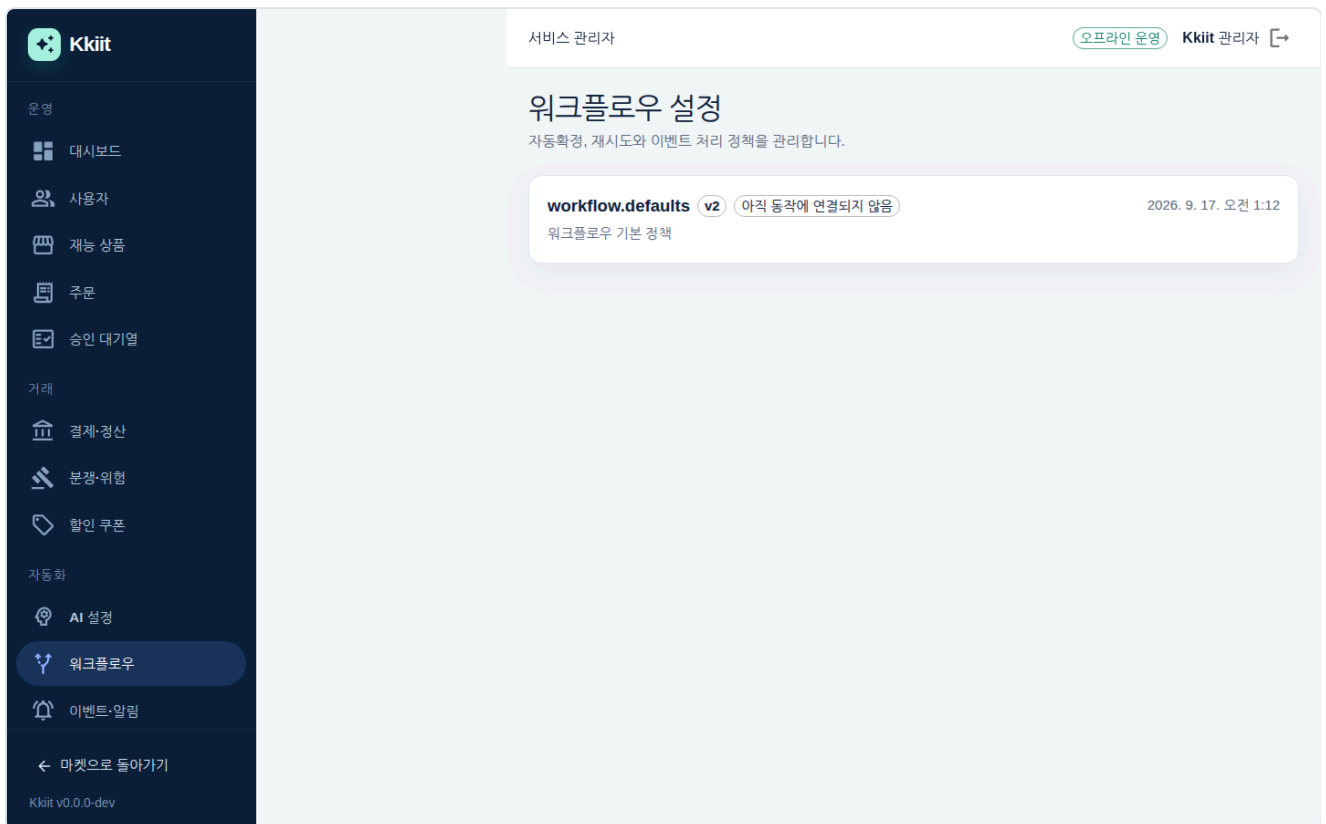
전체 설정 은 키마다 JSON 값과 버전을 보여 주고 변경은 감사 로그에 남습니다. 자주 만지는 키:

키	주요 값(기본)	뜻
service.general	public_registration: true	신규 가입 허용 여부, 서비스 이름·시간대
auth.security	session_ttl_hours: 12, cookie_secure: false, mfa_admin_required: false, allow_local_login: true	세션 수명, HTTPS 전용 쿠키, 관리자 MFA 강제, 로컬 로그인
auth.oauth	auto_create_user: true, default_roles: ["buyer"], callback_base_url: ""	소셜 로그인 가입 정책과 외부 주소
marketplace.policy	platform_fee_rate: 10, auto_accept_days: 0, max_revision_count: 10	수수료율(%), 납품 후 자동 구매확정 일수(0 은 끄), 수정 횟수 상한
settlement.policy	delay_days: 3, batch_enabled: false, hold_levels: ["HIGH", "CRITICAL"]	정산 지연일, 자동 확정 여부, 보류 대상 위험 등급
risk.policy	high_threshold: 70, critical_threshold: 90, auto_hold_settlement: true	위험 등급 경계와 자동 보류
notification.dispatch	poll_seconds: 2, event_batch: 50, event_retry_limit: 10, retention_days: 90	디스패처 주기·배치·재시도·보존
notification.webhook	enabled: true, max_attempts: 6, timeout_seconds: 10, allow_private_targets: true	웹훅 전달과 내부망 대상 허용
api.policy	default_rate_limit_per_minute: 60, mcp_enabled: true, throttle_per_minute: {}	API 키 기본 한도, MCP, 엔드포인트별 분당 한도 덮어쓰기
storage.policy	driver: database, max_upload_mb: 50	업로드 저장 위치와 크기
ai.gateway	enabled: false, base_url, models, monthly_budget	AI Gateway 연결과 월 예산

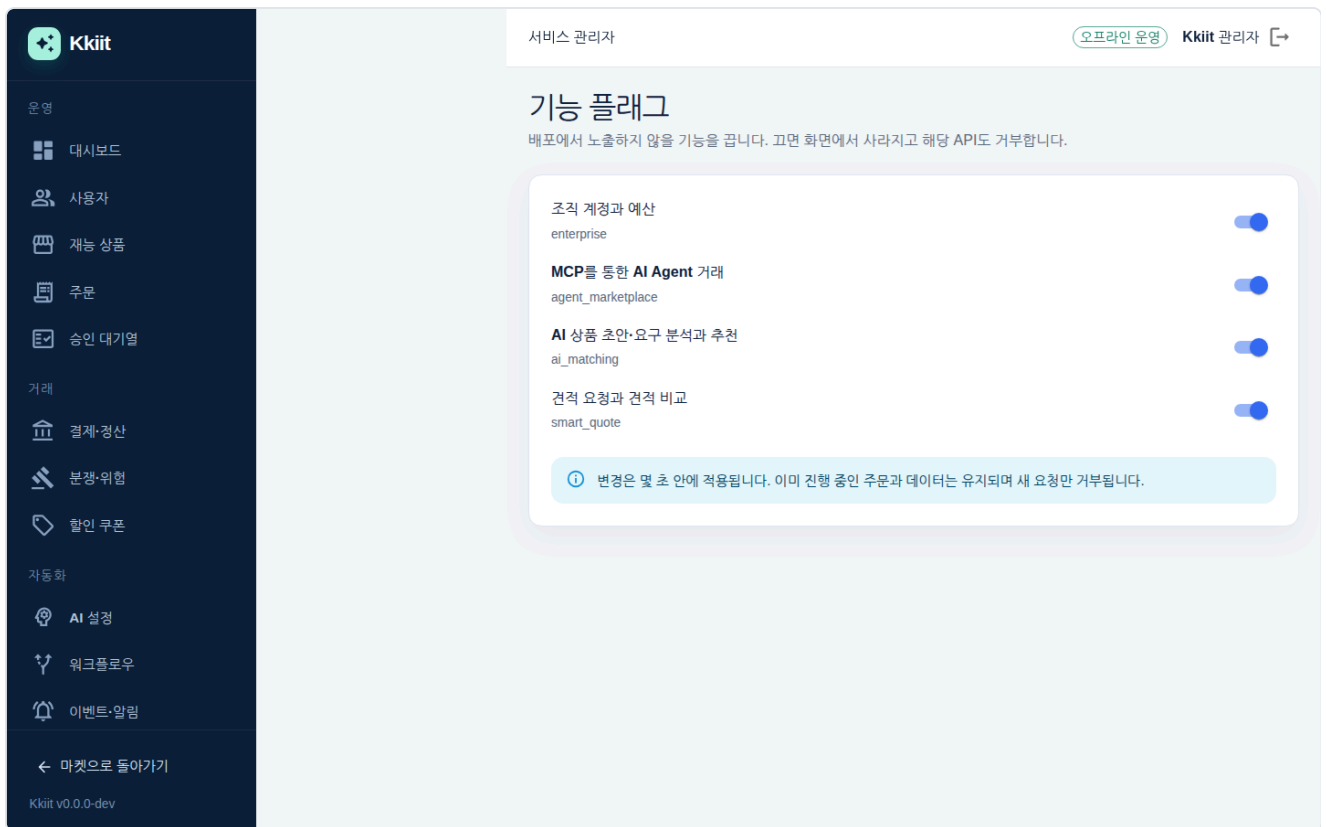
특정 메뉴는 이 키의 일부를 전용 화면으로 보여 줍니다 — AI 설정 은 ai.*, 워크플로우는 workflow.*, 인증 연동 은 제공자 목록, 기능 플래그 는 feature_flags 테이블입니다.



AI 설정 — 토큰 사용량과 Gateway·예산 설정



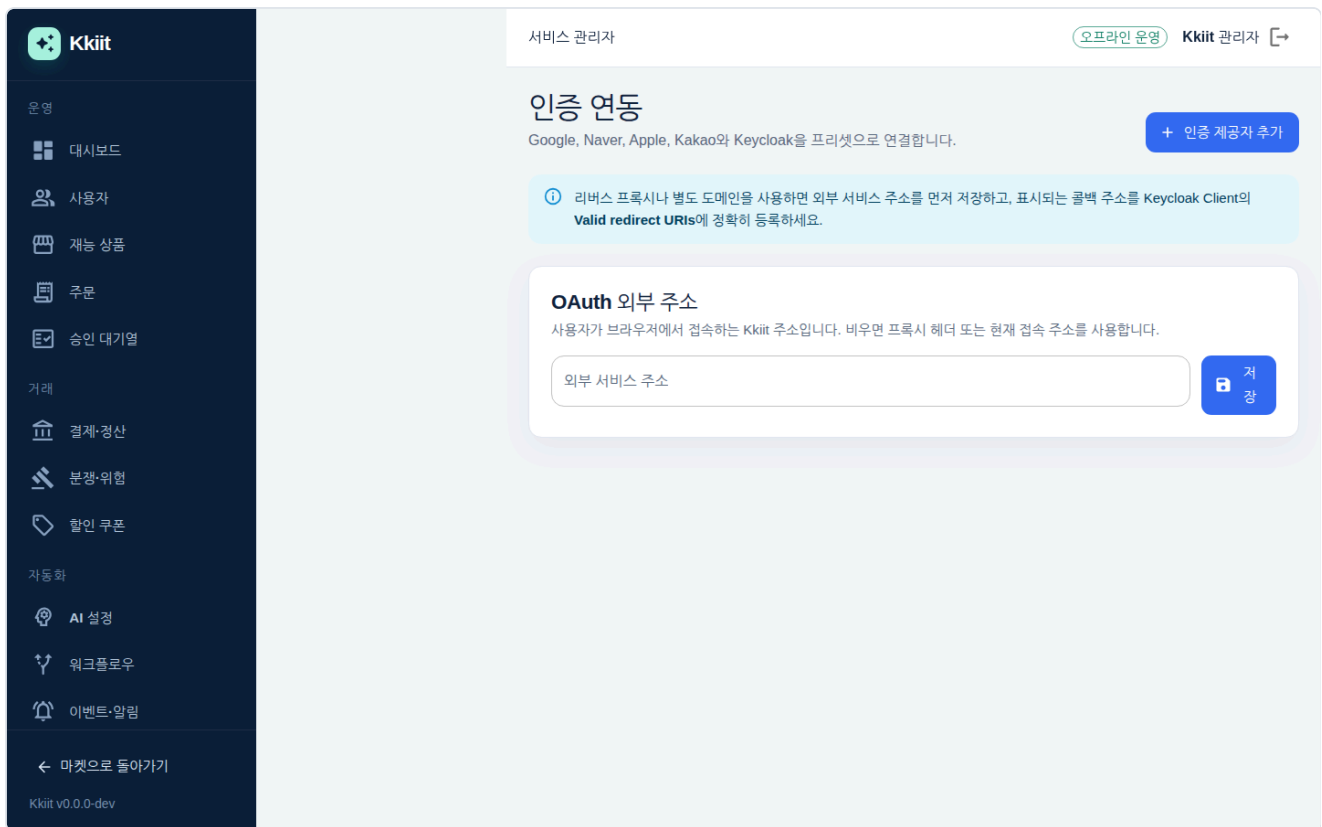
워크플로우 — 자동화정, 재시도, 이벤트 처리 정책



기능 플래그 — ai_matching, smart_quote, enterprise, agent_marketplace

플래그를 끄면 메뉴가 사라질 뿐 아니라 해당 API가 거부됩니다. enterprise를 끄면 조직 명의 주문도 거부됩니다.

3.3 인증 연동



인증 연동 — OAuth 외부 주소와 제공자 프리셋

1. 리버스 프록시나 별도 도메인을 쓰면 **OAuth 외부 주소**에 사용자가 접속하는 주소를 먼저 저장합니다.
2. **인증 제공자 추가**로 프리셋(Google, Naver, Apple, Kakao, Keycloak)을 고르고 클라이언트 ID/시크릿을 넣습니다. 시크릿은 `ENCRYPTION_KEY`로 암호화되어 저장됩니다.
3. 화면에 표시되는 콜백 주소(`/api/v1/auth/oauth/<slug>/callback`)를 제공자 쪽 허용 목록에 등록합니다.

자동 로그인 (`auto_login`)

Keycloak 같은 사내 SSO에 이미 로그인한 사람이 Kkiit를 열면 로그인 화면 없이 바로 본 화면으로 들어가게 하려면, OIDC 제공자의 편집 창에서 제공자에 로그인되어 있으면 자동 로그인 (`prompt=none`)을 겁니다. 값은 그 제공자의 `options.auto_login`에 저장되고 기본값은 꺼짐이라, 켜기 전에는 아무것도 달라지지 않습니다. 컨 제공자 카드에는 자동 로그인 표시가 붙습니다.

동작은 이렇습니다.

- 로그인하지 않은 방문자가 어떤 화면을 열면 브라우저가 먼저 `prompt=none`으로 제공자에 다녀옵니다. 이 요청은 화면을 그리지 않습니다 — 제공자 세션이 있으면 인가 코드가 바로 돌아와 로그인되고, 없으면 `login_required`로 돌아옵니다. 후자는 오류가 아니라 "세션이 없다"는 평범한 대답이며, 이때 로그인 화면(`/login?sso=none`)을 보여 줍니다.
- 깊은 링크(예: `/orders/...`)로 들어온 사람은 조용히 로그인한 뒤 **그 자리로** 돌아갑니다. 돌아갈 주소는 `/`로 시작하는 같은 출처의 경로만 받으므로 다른 사이트로 내보내는 발판이 되지 않습니다.
- 같은 탭에서는 한 번만 시도합니다(새 탭은 다시 시도, 거절 뒤 새로고침은 시도하지 않음). 직접 로그아웃한 뒤에는 다시 로그인할 때까지 시도하지 않습니다. 브라우저 저장소를 읽을 수 없는 사생활 보호 모드에서는 시도하지 않습니다. 이 세 장치가 제공자와 Kkiit 사이를 끝없이 오가는 깜빡임을 막습니다.
- 로그인·콜백 경로와 `/api`, `/mcp`, `/health`에서는 시도하지 않습니다.

- 숨은 iframe 이 아니라 최상위 이동을 쓰므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작하고, 제공자가 프레임을 허용할 필요가 없습니다.
- 서버는 이 설정이 꺼진 제공자에 `?prompt=none` 이 붙어 와도 조용히 평범한 로그인으로 바꿉니다. 주소를 고쳐 흐름을 바꿀 수는 없습니다.

Keycloak 은 `prompt=none` 요청도 같은 콜백 주소로 돌려보내므로 **Valid redirect URIs** 등록 외에 추가 설정은 없습니다. 자동 로그인을 켜기 전에 로컬 로그인이 필요한 운영자 계정이 남아 있는지 확인하세요 — 자동 로그인은 로그인 화면을 대신할 뿐 로컬 로그인을 끄지는 않습니다.

로그인 수단을 모두 없애는 변경은 서버가 거부합니다. 활성 제공자가 없는데 로컬 로그인을 끄거나, 로컬 로그인이 꺼진 채 마지막 제공자를 끄면 막힙니다. 소셜 계정은 이메일이 같다는 이유만으로 기존 계정에 연결되지 않습니다.

3.4 메일 알림

The screenshot shows the '메일 알림' (Email Notification) settings page in the Kkiit admin interface. The page is divided into several sections:

- 메일 알림 사용** (Email Notification Use): A toggle switch is turned on.
- SMTP 릴레이 주소 *** (SMTP Relay Address): A text input field containing 'mail.corp.example'.
- 포트** (Port): A text input field containing '25'.
- 보안** (Security): A dropdown menu set to 'auto'.
- 사용자 이름 (선택)** (User Name (Optional)): A text input field.
- 비밀번호 (선택)** (Password (Optional)): A text input field.
- TLS 인증서 검증 건너뛰기 (사내 사설 인증서일 때만)** (Skip TLS Certificate Verification (Only for internal private certificates)): A toggle switch is turned off.
- 보내는 사람 주소** (From Address): A text input field containing 'kkit@corp.example'.
- 보내는 사람 이름** (From Name): A text input field containing 'Kkiit'.
- 이 앱의 주소 (메일 속 링크)** (App Address (Link in email)): A text input field containing 'http://127.0.0.1:8080'.
- 제한 시간 (초)** (Limit Time (Seconds)): A text input field containing '5'.
- 보낼 이벤트** (Send Event): A section with a description: '자가 한 일은 자기에게 보내지 않고, 한 사람에게 같은 때 생긴 알림은 한 통으로 묶습니다. 받는 사람이 개인화 > 알림 설정에'.

메일 알림 — 릴레이 설정과 보낼 이벤트 스위치

자동화 → 메일 알림 은 사람이 실제로 기다리는 일만 사내 SMTP 릴레이로 보냅니다. **기본은 꺼짐** 이며, 새로 설치한 곳은 켜기 전까지 아무것도 달라지지 않습니다. 메일은 요청을 막지 않습니다 — 디스패처가 알림함 알림과 같은 트랜잭션에서 발송 행을 남기고 배경에서 보내므로, 릴레이가 느리거나 죽어 있어도 결제와 납품은 평소처럼 끝납니다.

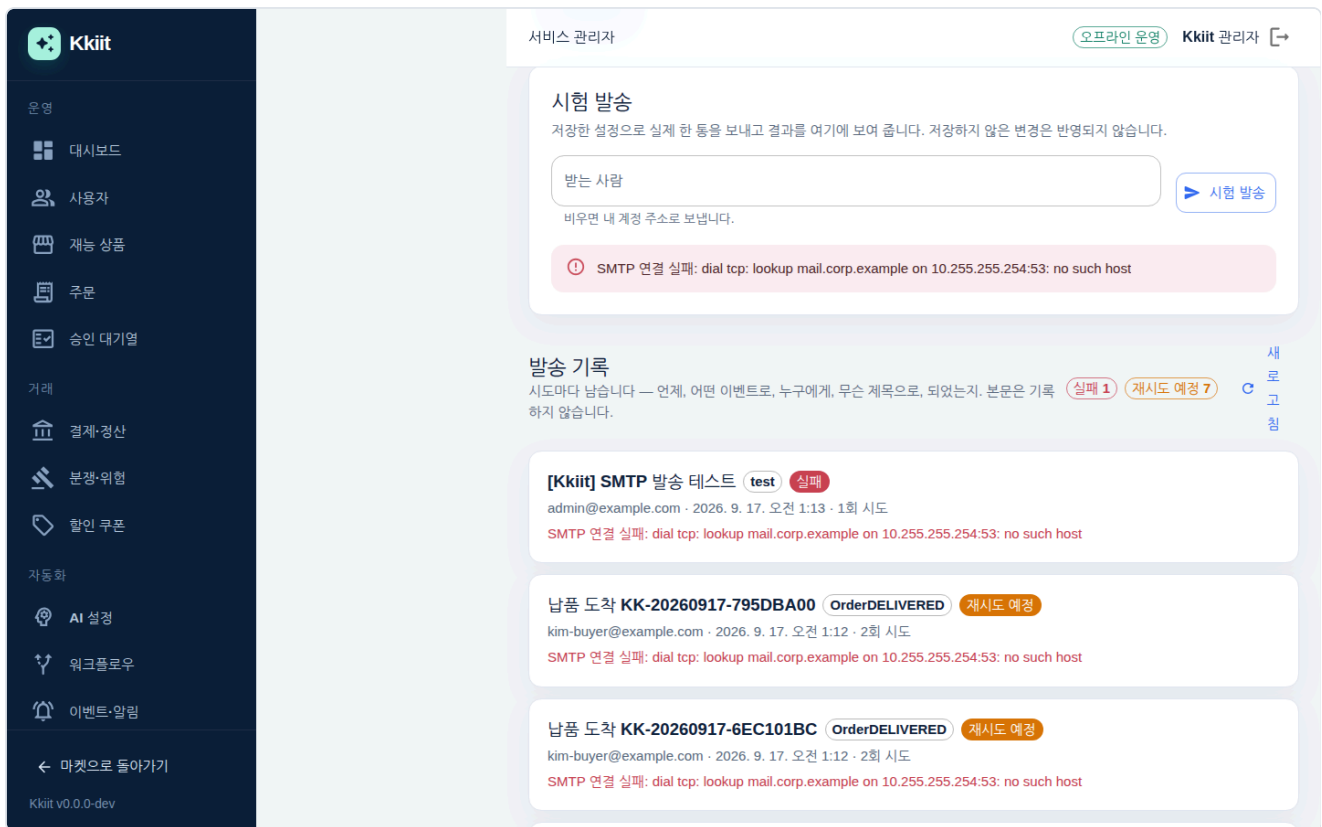
설정은 `system_settings` 의 `mail` 한 행입니다. 화면의 항목과 키는 다음과 같고, **비밀번호는 이 행의 암호화 비밀번호** 이라 설정 API 가 되돌려주지 않습니다. 화면에는 "설정됨" 만 보이고, 바꿀 때만 새 값을 입력합니다.

키	기본값	뜻
mail.enabled	false	꺼짐이 기본. 관리자가 켵니다
mail.smtp_host	—	사내 릴레이 주소. 폐쇄망에서는 postra 를 가리키면 알림이 사내를 벗어나지 않습니다
mail.smtp_port	25	사내 릴레이는 대개 25. 465 면 security 가 자동으로 tls
mail.security	auto	auto · none · starttls · tls . auto 는 서버가 STARTTLS 를 알리면 쓰고 아니면 평문
mail.skip_tls_verify	false	사내 인증서가 사설일 때만
mail.username · mail.password	빈 값	인증 없는 릴레이가 흔하므로 선택 사항. 비밀번호는 암호화 비밀값
mail.from_address · mail.from_name	— · Kkiit	보내는 사람. 주소를 비우면 kkiit@<릴레이 주소>
mail.base_url	—	메일 속 링크가 가리킬 이 앱의 주소. 비우면 auth.oauth.callback_base_url , 둘 다 없으면 링크 없이 보냄
mail.timeout_seconds	10	연결부터 전송까지의 제한 시간(1~120)
mail.notify_order_paid	true	결제 완료 → 판매자. 돈이 에스스로에 들어왔고 작업 시작 차례
mail.notify_order_delivered	true	납품 도착 → 구매자. 검수 기한이 흐르기 시작하고, 놓치면 자동 구매확정
mail.notify_revision_requested	true	수정 요청 → 판매자
mail.notify_quote	true	견적 도착 → 구매자, 견적 선택 → 판매자
mail.notify_dispute	true	분쟁 접수 → 상대방, 분쟁 처리 → 양쪽. 분쟁 중에는 돈이 멈춥니다
mail.notify_settlement_held	true	정산 보류 → 판매자. 지급이 멈춘 것은 주문 화면에서 보이지 않습니다

보낼 이벤트는 이 여섯 스위치가 전부입니다. 기준은 하나 — *이 메일이 오지 않으면 누군가 손해를 보거나 화면을 계속 새로고침한다*. 주문 생성·메시지·후기처럼 "무언가 바뀔"은 알림함에만 남습니다. 시끄러움을 줄이는 규칙 세 가지는 코드에 있습니다.

- **자기가 한 일은 자기에게 보내지 않습니다.** 결제한 구매자는 결제 완료 메일을 받지 않습니다.
- **한 사람에게 같은 때 생긴 알림은 한 통으로 묶습니다.** 발송은 10초 기다렸다가 그 사람에게 쌓인 것을 [Kkiit] 알림 2건: 결제 완료 KK-1 외 1건 처럼 한 통으로 보냅니다.
- **받을지는 받는 사람이 정합니다.** 개인화 → 알림 설정에서 끈 이벤트는 메일로도 가지 않고, **이벤트·알림** 에서 끈 템플릿은 어느 채널로도 가지 않습니다. 제목과 본문은 알림함과 같은 템플릿입니다.

받는 주소는 계정의 이메일입니다. 메일 기능이 따로 명부를 갖지 않으므로 주소가 없거나 정지된 계정은 조용히 건너웁니다.



시험 발송 결과와 발송 기록 — 릴레이가 없는 인스턴스라 모두 'SMTP 연결 실패'

시험 발송 — 설정을 저장한 뒤 같은 화면의 **시험 발송** 으로 실제 한 통을 보냅니다. 받는 사람을 비우면 내 계정 주소로 가고, 결과 (걸린 시간 또는 릴레이가 거절한 단계 — SMTP 연결 실패, EHLO 실패, SMTP 인증 실패, RCPT TO 실패 ...)가 그 자리에 보입니다. 릴레이 설정은 한 번에 맞는 일이 드무니 켜자마자 눌러 보세요. 저장하는 순간 디스패처가 설정을 다시 읽으므로 이벤트 메일은 다음 이벤트부터 새 설정으로 나갑니다.

발송 기록 — 같은 화면 아래에 시도마다 남습니다: 언제, 어떤 이벤트로, 누구에게, 무슨 제목으로, 되었는지(대기 · 보내는 중 · 재시도 예정 · 보냄 · 실패)와 오류 문구. 본문은 보내는 동안만 행에 있다가 결과가 정해지면 지워지므로 기록이 유출 경로가 되지 않습니다. 릴레이가 잠시 거절하면 30초·1분·2분 간격으로 네 번까지 재시도하고, 그 뒤에는 실패 로 남습니다. 메일을 끄면 대기 중이던 행은 mail.enabled 가 꺼져 있어 보내지 않았습니 다 로 닫히고, 기록은 notification.dispatch.retention_days 뒤에 지워집니다. API 로는 GET /api/v1/admin/mail/deliveries?status=failed 입니다.

3.5 방문 추적

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

방문 추적

어떤 화면이 실제로 쓰이는지 재는 스크립트를 붙입니다. 기본은 꺼짐이며, 켜기 전까지 페이지는 아무것도 달라지지 않습니다.

추적 켜짐

방문 추적 사용

제공자

Momento (사내 수집기)

Momento 는 사내에서 직접 운영하는 수집기라 방문 데이터가 밖으로 나가지 않습니다.

Momento 수집기 주소

https://momento.corp.example

사이트 ID

kkiit-market

같은 오리진 프록시로 전달 (/momento/*)

브라우저는 이 서비스에만 요청하고, 서버가 /momento/* 를 수집기로 넘깁니다. 보안 정책에 외부 출처가 등장하지 않으므로 정책을 바꿀 수 없는 설치에서도 동작합니다.

추가로 허용할 출처

스니펫에서 자동으로 읽지 못한 출처를 한 줄에 하나씩 적습니다. 아래 '막힌 출처' 에서 한 번에 넣을 수도 있습니다.

삽입 위치

head 끝

관리 화면(/admin)에서도 추적

정책은 'unsafe-inline' 으로 풀지 않습니다. 요청마다 nonce 를 만들어 스니펫의 script 태그와 script-src 에 같이 넣고, 추적을 끄면 정책은 원래대로 돌아옵니다.

방문 추적 — 제공자별 설정 칸과 같은 오리진 프록시

시스템 → 방문 추적 (/admin/tracking) 에서 어떤 화면이 실제로 쓰이는지 재는 스크립트를 붙일 수 있습니다. 새로 설치한 곳에서는 꺼져 있고, 켜기 전까지 페이지와 보안 정책은 아무것도 달라지지 않습니다. 이 절은 설정 방법과, 스니펫이 조용히 막히는 이유인 콘텐츠 보안 정책(CSP)을 설명합니다.

설정 항목

설정은 analytics.tracking 한 줄에 저장되며 전체 설정 화면에서도 편집할 수 있습니다. 방문 추적 화면은 같은 값을 제공자 별로 필요한 칸만 보여 줍니다.

항목	뜻	기본값
enabled	켜야 붙습니다	꺼짐
provider	momento · ga4 · gtm · matomo · custom · none	momento
momento_url · momento_site_id	Momento 수집기 주소와 사이트 id	비어 있음
momento_proxy	브라우저 대신 서버가 /momento/* 를 수집기로 넘깁니다	켜짐
measurement_id	GA4 측정 id(G-...) 또는 GTM 컨테이너 id(GTM-...)	비어 있음
matomo_url · matomo_site_id	Matomo 주소와 사이트 id	비어 있음
custom_snippet	붙여넣은 추적 코드. 8KB 를 넘으면 저장되지 않습니다	비어 있음
allowed_hosts	스니펫에서 자동으로 읽지 못한 출처를 더하는 자리. 한 줄에 하나	비어 있음
include_admin	/admin 화면에서도 추적할지	아니오
placement	head 끝 또는 body 끝	head

켜기 전에는 빈 채로 저장할 수 있습니다. 켜는 순간 제공자가 필요로 하는 값(수집기 주소와 사이트 id, 측정 id, 붙여넣은 코드)이 비어 있으면 저장이 거부되고 이유가 표시됩니다. 값의 변경은 감사 로그에 settings.update 로 남으며, 다음 페이지 요청부터(늦어도 10초 안에) 적용됩니다.

Momento 를 먼저 씁니다

Momento 는 사내에서 직접 운영하는 수집기입니다. 방문 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지이므로 제공자 목록의 첫 자리에 있고 기본값입니다.

1. 수집기 주소(예: `https://momento.corp.example`)와 사이트 id 를 넣습니다.
2. 같은 오리진 프록시를 켜 둡니다(기본). 페이지에는 다음 태그가 붙습니다.

```
<script nonce="..." async src="/momento/tracker.js"
  data-site-id="<사이트 id>" data-environment="prd"
  data-contract-version="1" data-endpoint="/momento"></script>
```

브라우저는 Kkiit 에만 요청하고, Kkiit 가 /momento/* 를 수집기 주소로 넘깁니다. 이때 방문자의 세션 쿠키와 인증 헤더는 떼어 냅니다. 보안 정책에 외부 출처가 아예 등장하지 않으므로 정책을 바꿀 수 없는 설치에서도 동작합니다. 프록시는 Momento 가 켜진 동안에만 열리고, 그 외에는 /momento/* 가 404 입니다.

3. 프록시를 끄면 브라우저가 수집기 주소를 직접 부르고, 그 출처가 정책에 자동으로 더해집니다.

CSP — 스니펫이 조용히 막히는 이유

Kkiit 의 페이지는 `script-src 'self'` 로 잠겨 있습니다. 자기 오리진의 스크립트만 실행되고, 인라인 스크립트와 외부 스크립트는 브라우저가 아무 말 없이 버립니다. 추적 코드를 그냥 붙이면 화면은 멀쩡한데 수집기에는 아무것도 들어오지 않고, 이유는 브라우저 콘솔에만 나옵니다.

정책을 'unsafe-inline' 으로 푸는 방법은 쓰지 않습니다. 한 번 풀면 그 앱의 모든 인라인 스크립트가 함께 허용되고, 추적을 끈 뒤에도 정책은 느슨한 채로 남습니다. 대신 다음 세 가지를 합니다.

- **요청마다 nonce.** 페이지 요청마다 무작위 값을 만들어 스크립트의 모든 `<script>` 태그에 `nonce="..."` 로 붙이고, 같은 값을 `script-src 'nonce-...'` 로 넣습니다. 붙여넣은 코드에 이미 nonce 가 있는 태그는 건드리지 않습니다.
- **출처는 스크립트에서 읽습니다.** 추적 도구는 자기 주소를 로더 안에 적어 둡니다. 붙여넣은 코드의 `http(s)://...` 주소를 곁여 `script-src · connect-src · img-src` 에 더합니다. GA4·GTM 은 Google 출처를, Matomo 와 직접 호출하는 Momento 는 그 주소를 더합니다.
- **막힌 것을 기록합니다.** 추적이 켜진 동안에만 정책에 `report-uri` 를 넣어, 브라우저가 막은 출처와 지시어(`script-src` 등)를 받아 둡니다. 같은 차단이 페이지마다 반복되므로 횟수가 아니라 서로 다른 출처가 중요하고, 최근 100건만 메모리에 남습니다(재시작하면 비워집니다).

추적을 끄면 정책은 원래 문자열로 돌아갑니다. nonce 도, 외부 출처도, `report-uri` 도 남지 않습니다.

붙이지 않는 곳:

- `/api/* · /health/* · /mcp · /momento/*` 같은 비화면 경로에는 스크립트가 없고, 정책은 오히려 더 좁은 `default-src 'none'` 입니다.
- `/admin` 아래 화면은 `include_admin` 을 켜었을 때만 붙습니다. 운영자의 화면 이동은 대개 누구도 원하는 방문 데이터가 아닙니다.
- 로그인 화면에도 다른 화면과 같은 스크립트가 붙습니다. 추적 도구가 입력값을 보내지 않도록 수집기 쪽에서 개인 식별 값을 걸러야 합니다.

막힌 출처를 허용하기

서비스 관리자

오프라인 운영 Kkiit 관리자

Momento 수집기 주소: `https://momento.corp.example` | 사이트 ID: `kkiit-market`

☒ 같은 오리진 프록시로 전달 (/momento/*)

✓ 브라우저는 이 서비스에만 요청하고, 서버가 /momento/* 를 수집기로 넘깁니다. 보안 정책에 외부 출처가 등장하지 않으므로 정책을 바꿀 수 없는 설치에서도 동작합니다.

추가로 허용할 출처

스크립트에서 자동으로 읽지 못한 출처를 한 줄에 하나씩 적습니다. 아래 '막힌 출처' 에서 한 번에 넣을 수도 있습니다.

삽입 위치: `head 끝` | ☐ 관리 화면(/admin)에서도 추적

ⓘ 정책은 'unsafe-inline' 으로 풀지 않습니다. 요청마다 nonce 를 만들어 스크립트의 script 태그와 script-src 에 같이 넣고, 추적을 끄면 정책은 원래대로 돌아옵니다.

저장 v2 · 2026. 9. 17. 오전 1:12

막힌 출처

추적이 켜진 동안 브라우저가 보안 정책에 막혔다고 신고한 주소입니다. 최근 100건의 서로 다른 출처만 메모리에 남습니다.

`https://static.corp.example` `script-src`

1회 · 마지막 2026. 9. 17. 오전 1:12 · `http://127.0.0.1:8080/`

+ 허용 목록에 추가

막힌 출처 — 브라우저가 신고한 주소와 지시어, 허용 목록에 추가

1. 추적을 켜 뒤 마켓 화면을 한 번 엽니다.
2. 방문 추적 화면 아래 **막힌 출처**에 브라우저가 신고한 주소가 지시어와 함께 보입니다.
3. **허용 목록에 추가**를 누르면 `allowed_hosts`에 그 출처가 들어가고 감사 로그에 남습니다. 지금 설정이 이미 허용하는 출처는 지금 설정이 허용함으로 표시됩니다.
4. **기록 비우기**를 누르고 페이지를 다시 열어 아직 막히는 것이 있는지 확인합니다.

같은 출처가 허용 뒤에도 다시 신고되면 브라우저가 옛 페이지를 붙들고 있는 것입니다. 새로고침한 뒤 다시 확인하세요.

확인 방법

```
# 꺼져 있을 때: 스키트 없음, 정책 원래대로
curl -sD - -o /dev/null https://kkiit.example/ | grep -i content-security-policy

# 켜 뒤: script-src에 'nonce-...'와 출처, 끝에 report-uri
curl -sD - -o page.html https://kkiit.example/talents/1 | grep -i content-security-policy
grep -o '<script nonce[^\>]*>' page.html

# 비화면 경로: 좁은 정책
curl -sD - -o /dev/null https://kkiit.example/api/v1/version | grep -i content-security-policy
```

API:

메서드·경로	권한	뜻
PUT /api/v1/admin/settings/analytics.tracking	settings.write	설정 저장. 8KB 초과·잘못된 제공자·주소 없이 켜기 는 400
GET /api/v1/admin/analytics/violations	settings.read	막힌 출처 목록
DELETE /api/v1/admin/analytics/violations	settings.write	기록 비우기
POST /api/v1/admin/analytics/violations/allow	settings.write	{"origin": "https://..."}를 허용 목록에 추가
POST /api/v1/analytics/csp-report	없음	브라우저의 위반 신고. 본문 8KB, IP 당 분당 60회, 항상 204

4. 계정과 권한

4.1 역할

역할은 `internal/database/migrations/001_initial.sql`에 정의되어 있고 **역할·권한** 화면에서 권한을 조정할 수 있습니다.

역할	기본 권한	할 수 있는 일
super_admin	전체	모든 것. 부트스트랩 관리자
operator	admin.access , approvals.manage , talents.review , orders.manage , risk.manage , coupons.manage , events.manage	상품 승인·반려, 주문·정산 조치, 분쟁·신고 처리, 쿠폰, 이벤트 재처리
finance_admin	admin.access , orders.manage	결제·정산 화면, 지급 완료·보류
security_admin	admin.access , audit.read , roles.manage , keys.manage.any , events.manage	감사 로그, 역할 권한 편집, 다른 계정의 API 키 폐기, 이벤트 재처리
buyer	orders.buy , keys.manage.self , webhooks.manage.self , mcp.use	주문·결제·구매확정, 개인 API 키·웹훅, MCP
seller	talents.write , orders.sell , keys.manage.self , webhooks.manage.self , mcp.use	상품 등록·공개 요청, 납품, 정산 조회

권한 코드 전체: admin.access , settings.read , settings.write , users.manage , roles.manage , approvals.manage , audit.read , talents.write , talents.review , orders.buy , orders.sell , orders.manage , keys.manage.self , keys.manage.any , mcp.use , risk.manage , coupons.manage , events.manage , webhooks.manage.self . 설정 변경 (settings.read / settings.write)과 사용자 관리 (users.manage)는 기본으로 super_admin 에게만 있으므로, 위임하려면 역할 화면에서 붙여 줍니다.

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·일림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영 Kkiit 관리자 ↗

역할과 키 권한

역할 권한을 바꾸면 개인 API 키의 유효 권한도 역할 범위 안으로 자동 제한됩니다.

구매자

buyer · 상품 구매 역할

keys.manage.self mcp.use orders.buy

webhooks.manage.self

권한 편집

재무 관리자

finance_admin · 결제·정산 운영

admin.access orders.manage

권한 편집

운영자

operator · 상품·거래·분쟁 운영

admin.access approvals.manage

coupons.manage events.manage

orders.manage risk.manage +1

권한 편집

보안 관리자

security_admin · 감사·권한·보안 설정

admin.access audit.read events.manage

keys.manage.any roles.manage

권한 편집

판매자

seller · 상품 판매 역할

keys.manage.self mcp.use orders.sell

talents.write webhooks.manage.self

권한 편집

Super Admin

super_admin · 시스템 전체 권한

admin.access approvals.manage audit.read

coupons.manage events.manage

keys.manage.any +13

권한 편집

역할·권한 — 역할마다 권한을 켜고 끄다

4.2 사용자 관리

 Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

[← 마켓으로 돌아가기](#)

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영 Kkiit 관리자 ↗

사용자 관리

계정을 눌러 거래·분쟁·활동 이력을 한 화면에서 확인합니다.

김바다 **active**

kim-buyer@example.com · 최근 로그인 —

buyer 편집

데모 개발연구소 **active**

demo-devlab@example.com · 최근 로그인 —

buyer seller 편집

홍 스튜디오 **active**

hong-studio@example.com · 최근 로그인 —

buyer seller 편집

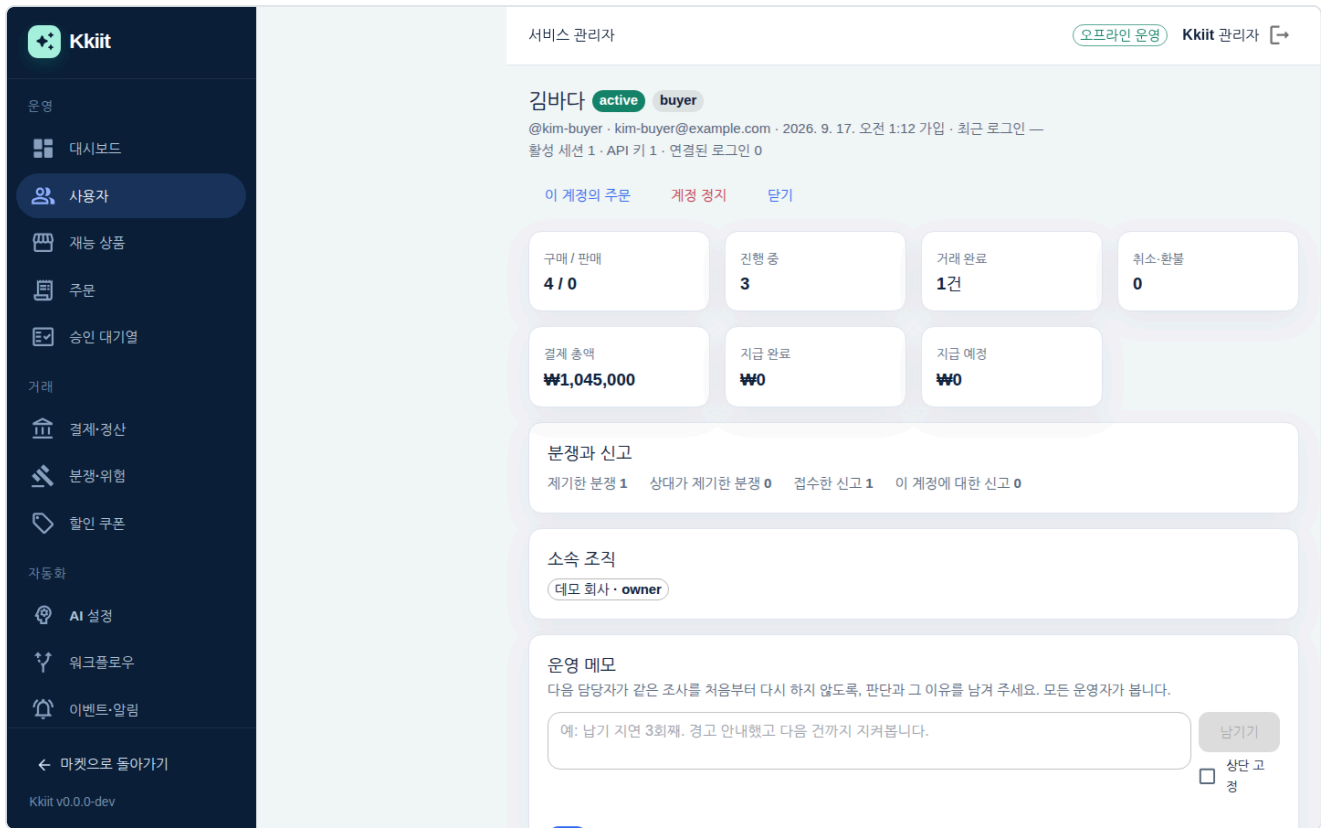
Kkiit 관리자 **active**

admin@example.com · 최근 로그인 2026. 9. 17. 오전 1:12

super_admin 편집

사용자 — 계정 목록, 역할 배지, 편집

카드의 **편집** 에서 표시 이름·상태(활성/정지)·역할을 바꾸고 **MFA 초기화**, **API 키 폐기**를 합니다. 카드를 누르면 조사 화면이 열립니다.



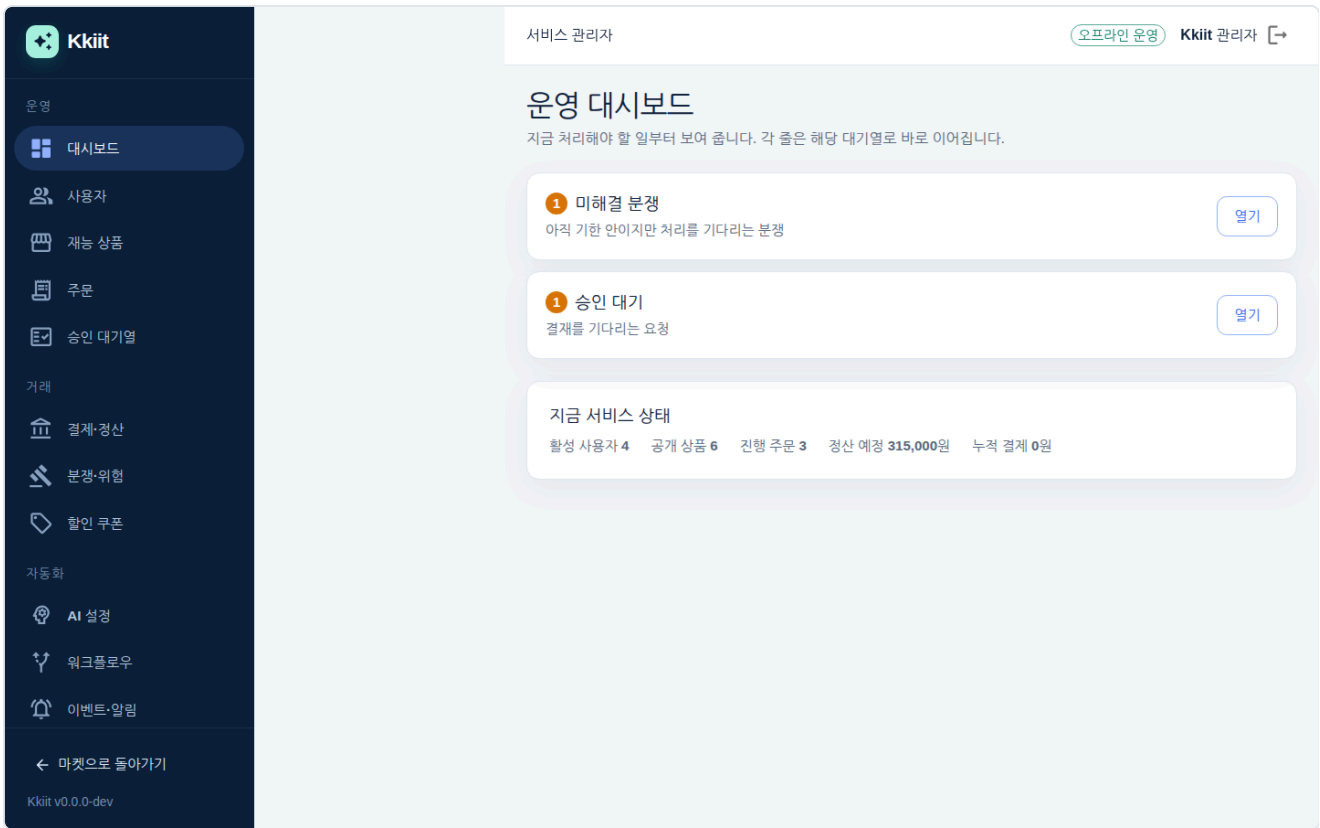
사용자 상세 — 거래·분쟁·신고·조직과 운영 메모를 한 화면에

- **계정 정지** 는 로그인과 세션·API 키를 즉시 막고 그 판매자의 상품 노출·주문을 차단합니다. 정지된 계정은 알림을 받을 수 없으므로 통보되지 않습니다.
- **MFA 초기화** 는 인증 앱을 잃은 사용자를 위한 경로입니다. 활성 세션이 모두 끊기고 당사자에게 AccountMFAReset 알림이 갑니다.
- **운영 메모** 는 모든 운영자가 보고, 작성자만 지울 수 있으며 감사 로그에 남습니다.

관리자 MFA 강제(`auth.security.mfa_admin_required`)는 **모든 관리자 계정이 TOTP 를 등록한 뒤** 겁니다. 먼저 켜면 미등록 관리자의 로컬 로그인이 `mfa_enrollment_required` 로 막힙니다.

5. 운영

5.1 운영 대시보드와 대기열



운영 대시보드 — 지금 처리할 일과 서비스 상태

첫 화면은 처리 지연 분쟁, 미해결 분쟁, 검토 지연·승인 대기, 납기 초과 주문, 정산 보류, 위험 신호, 전달 실패 이벤트를 줄마다 세고 열기 로 그 항목만 걸러진 대기열로 보냅니다.

메뉴	하는 일
재능 상품	상품명·판매자·상태로 찾고 published / paused / archived 로 상태 변경
주문	주문 번호·상품명 검색, 상태·계정·납기 초과 필터. 카드를 누르면 주문 사건 화면(요구사항·이력·납품·대화·분쟁·금액)
승인 대기 열	talent_publish 정책과 대기 중 요청. 내용 보기 로 공개될 내용과 판매자 이력을 보고 승인 / 반려
결제·정산	정산 원장. scheduled / confirmed / hold / completed / cancelled 상태와 보류 / 보류 해제 / 지급 완료 조치
분쟁·위험	분쟁 대기열(분쟁 처리: 전액 환불 / 부분 환불 / 판매자 지급), 신고 대기열(신고 처리: 기각 / 경고 / 상품 비공개 / 계정 정지), 위험 신호와 지금 재평가
할인 쿠폰	코드·할인 방식·최소 주문 금액·사용 한도·기간
이벤트·알 림	도메인 이벤트와 웹훅 전달 이력, 실패 건 재처리, 알림 템플릿 편집
감사 로그	행위자·작업 접두사·자원·결과로 검색

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

재능 상품

공개·초안·검토 상태를 판매자와 함께 확인합니다.

쇼핑몰 구축 (결제·배송 연동)

review_pending

4,500,000원

품질 점수 —

기술 문서 · 사용자 가이드 작성

published

600,000원

품질 점수 62.8

비공개

AI 고객 문의 자동 분류 에이전트

published

90,000원

품질 점수 44.95

비공개

데이터 분석 리포트 (엑셀·CSV)

published

450,000원

품질 점수 60.8

비공개

제품 소개 영상 편집 (60초)

published

280,000원

품질 점수 62.8

비공개

재능 상품 — 검색과 상태 변경

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

주문 운영

주문 번호나 상품명으로 찾고, 상태와 계정으로 좁힙니다.

주문 번호 또는 상품명

검색

상태

납기 초과만

KK-20260917-347EBF64

CREATED

600,000원

기술 문서 · 사용자 가이드 작성

납기 2026. 9. 27. 오전 1:12

김바다 → 홍 스튜디오

KK-20260917-795DBA00

DISPUTED

450,000원

데이터 분석 리포트 (엑셀·CSV)

납기 2026. 9. 24. 오전 1:12

김바다 → 홍 스튜디오

KK-20260917-BFA6C438

IN_PROGRESS

280,000원

제품 소개 영상 편집 (60초)

납기 2026. 9. 21. 오전 1:12

김바다 → 홍 스튜디오

KK-20260917-6EC101BC

COMPLETED

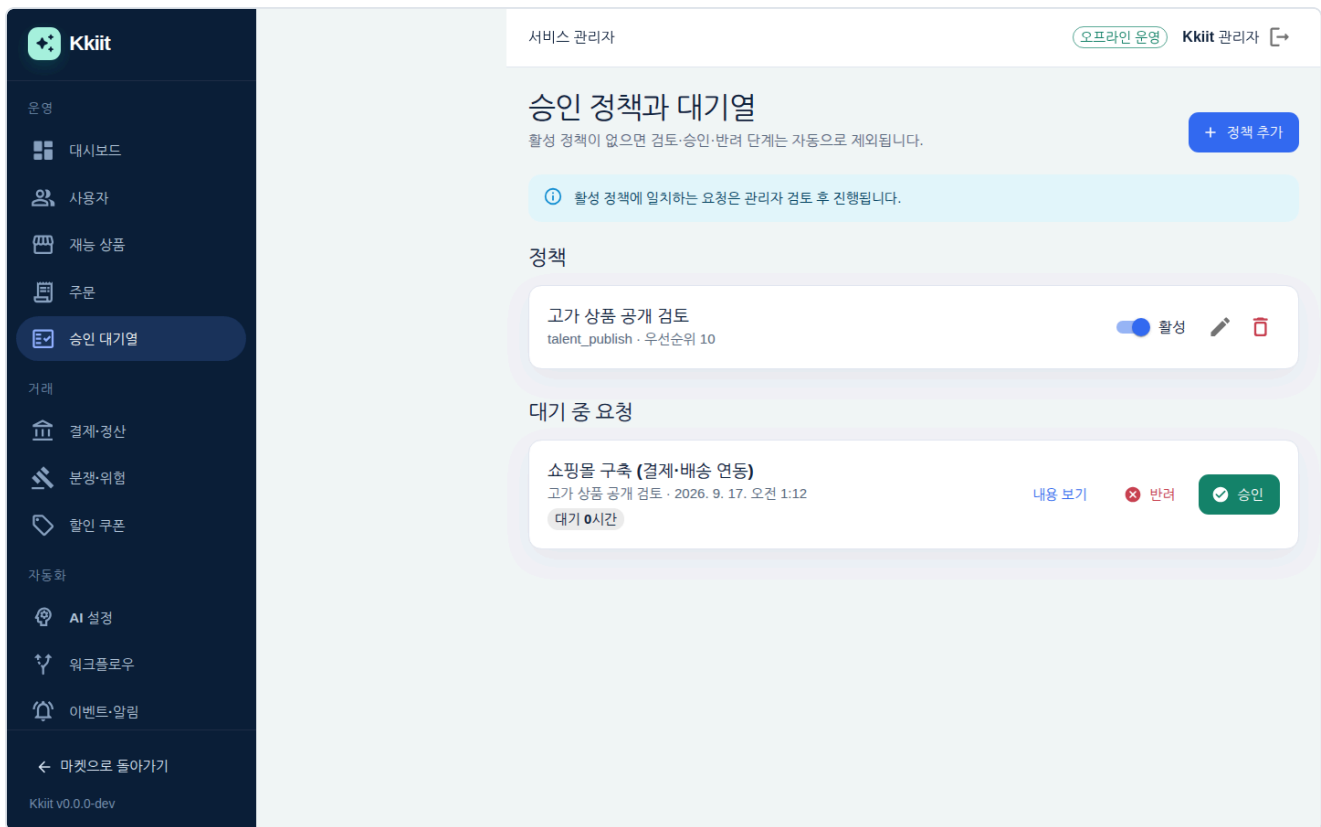
350,000원

브랜드 로고 · 심볼 디자인

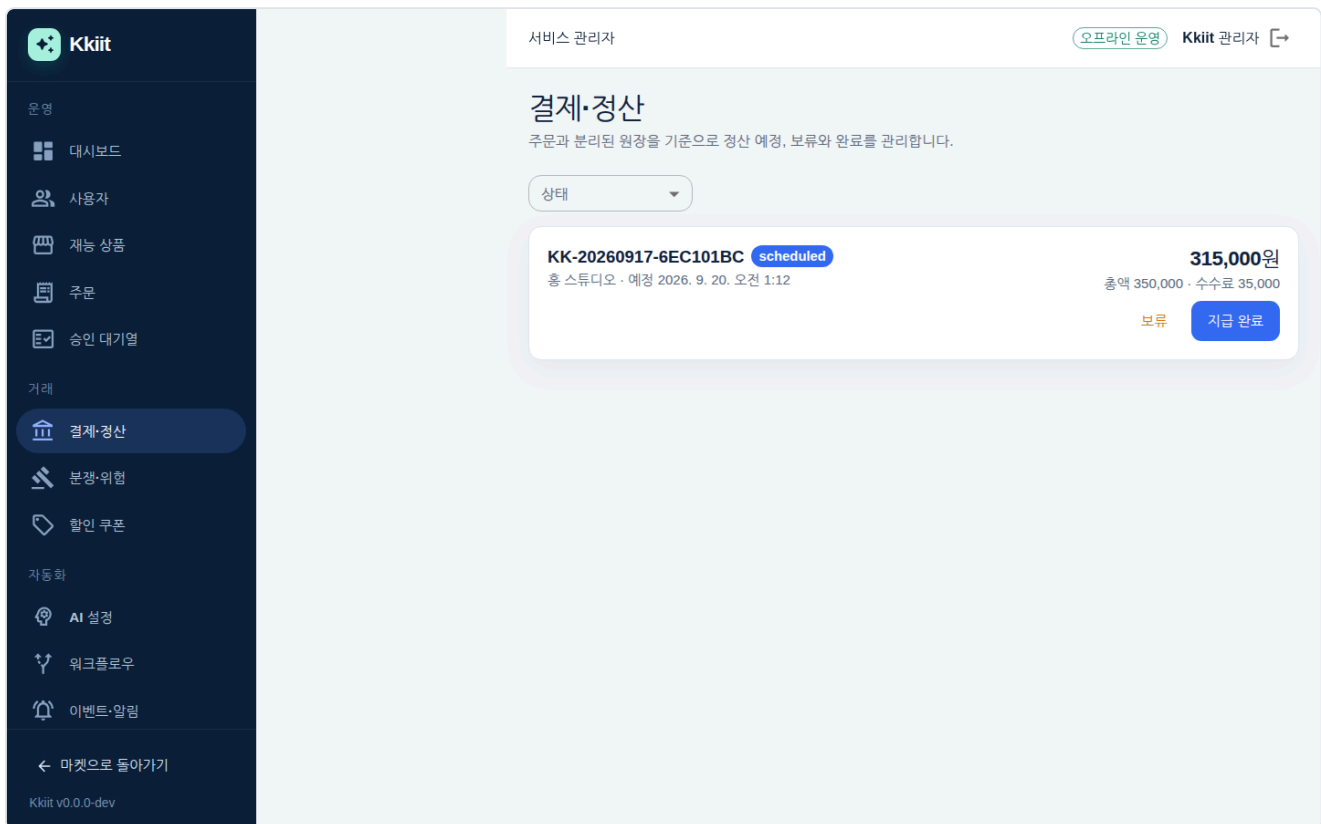
납기 2026. 9. 22. 오전 1:12

김바다 → 홍 스튜디오

주문 — 검색·필터와 주문 사건 화면 입구



승인 정책과 대기열 — 정책 조건과 대기 중 요청



결제·정산 — 정산 상태와 보류·지금 완료

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

분쟁·위험

고위험 거래, 미해결 분쟁과 정산 보류를 예외 대기열로 확인합니다.

⚠ 미해결 분쟁 1건 · 정산 보류 0건

분쟁 대기열

상태
접수

데이터 분석 리포트 (엑셀·CSV)

open

KK-20260917-795DBA00

대기 0시간

₩450,000

구매자 김바다 · 판매자 홍 스튜디오 · 접수 김바다 2026. 9. 17. 오전 1:12

요구한 지역별 추이가 리포트에 빠져 있습니다. 재작업이 필요합니다.

분쟁 처리

신고 대기열

처리하면 상품 비공개나 계정 정지가 즉시 적용됩니다.

상태
접수

부적절한 내용

상품

접수

상품 보기

대상 AI 고객 문의 자동 분류 에이전트 · 신고자 김바다 · 2026. 9. 17. 오전 1:12

상품 설명의 처리 건수가 실제 상세 설명과 다릅니다. 확인 부탁드립니다.

신고 처리

위험 신호

진행 중인 주문을 규칙 기반으로 주기 재평가한 결과입니다.

등급

지금 재평가

MEDIUM

기술 문서 · 사용자 가이드 작성

KK-20260917-347EBF64

CREATED

50점

구매자 김바다 · 판매자 홍 스튜디오

₩600,000

신규 구매자 고객 주문 +25 · 판매자 분쟁 이력 +25

분쟁·위험 — 분쟁·신고 대기열과 위험 신호

Kkiit

운영

대시보드

사용자

재능 상품

주문

승인 대기열

거래

결제·정산

분쟁·위험

할인 쿠폰

자동화

AI 설정

워크플로우

이벤트·알림

← 마켓으로 돌아가기

Kkiit v0.0.0-dev

서비스 관리자

오프라인 운영

Kkiit 관리자

할인 쿠폰

할인은 플랫폼이 부담하며 판매자 정산 금액은 그대로입니다.

+ 쿠폰 발행

WELCOME10

10% (최대 ₩50,000)

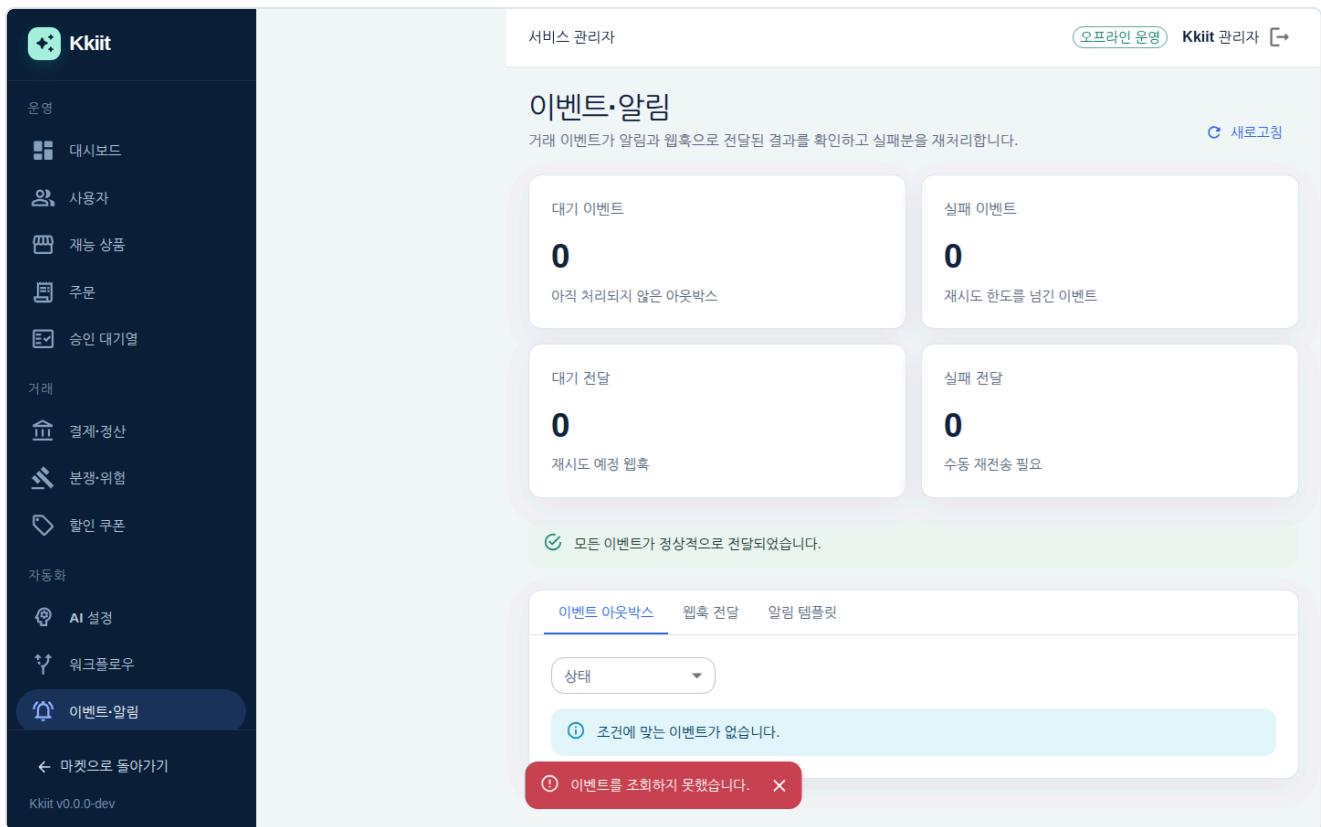
사용 1건

₩35,000

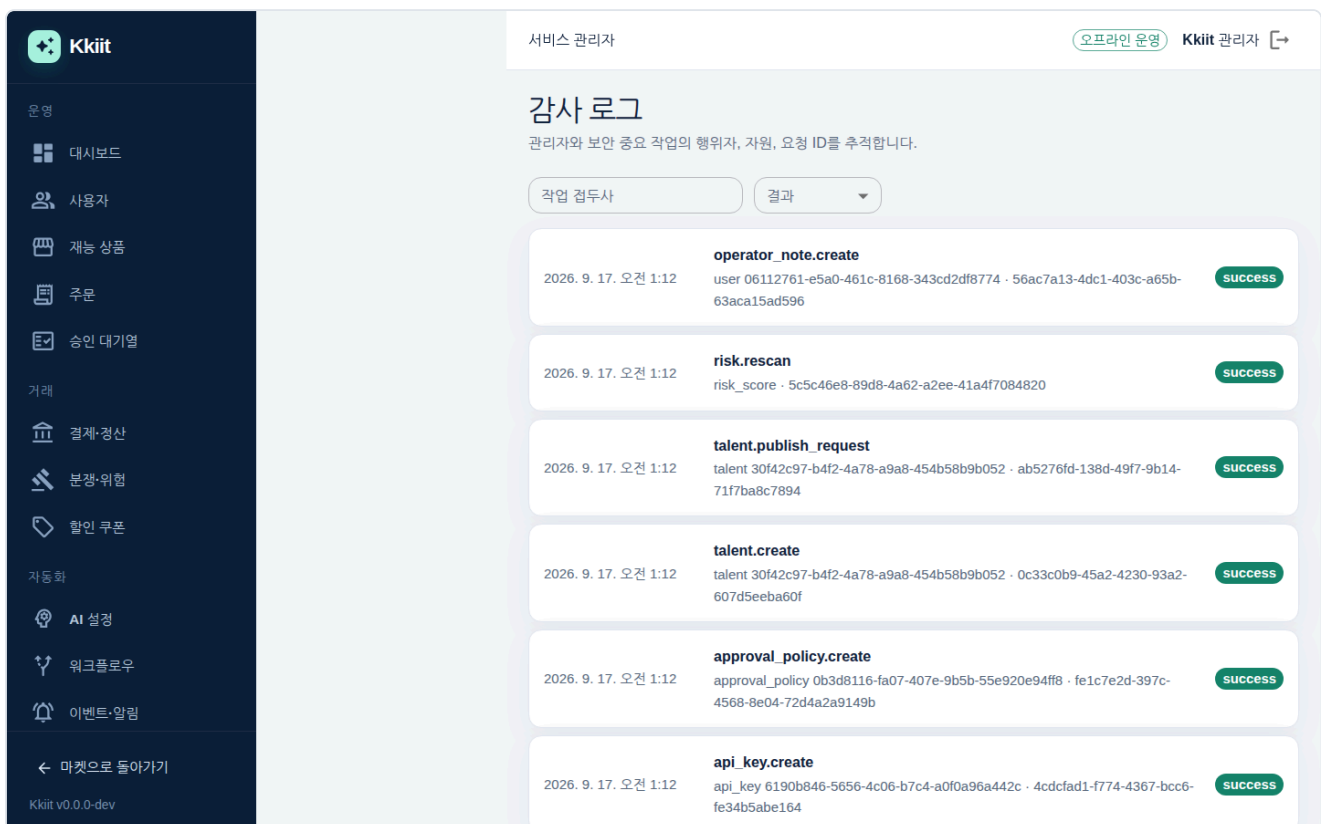
첫 주문 10% 할인

최소 주문 ₩100,000 · 1인 1회 · 전체 100

할인 쿠폰 — 플랫폼 부담 할인 발급



이벤트·알림 — 이벤트·전달 재처리와 알림 템플릿



감사 로그 — 누가 무엇을 바꿨는지 조건으로 찾는다

지금 실행은 자동화하지 않습니다. 실제 송금 뒤 결제·정산 에서 지금 완료 를 눌러야 원장이 닫힙니다. 위험 규칙이나 임계치를 바꾼 뒤에는 지금 재평가 로 결과를 바로 확인합니다.

5.2 백업과 복구

상태는 PostgreSQL 에만 있습니다(업로드 파일 포함, 기본 설정 기준).

```
# 백업
pg_dump --format=custom --file=kkiit-$(date +%F).dump "$POSTGRES_DSN"

# 복구 (빈 데이터베이스에)
pg_restore --no-owner --dbname="$POSTGRES_DSN" kkiit-2026-09-11.dump
docker compose up -d
```

`.env` 의 `ENCRYPTION_KEY` 도 백업과 함께 안전한 곳에 보관합니다. 키 없이 덤프만 있으면 인증 제공자 시크릿·AI 토큰 같은 암호화 컬럼을 복호화할 수 없습니다. 키 교체는 모든 암호화 컬럼을 재암호화하는 별도 절차가 필요하며 현재 버전에 자동화된 경로는 없습니다.

5.3 로그와 상태 점검

- 로그는 표준 출력의 JSON 입니다. 요청 로그는 `msg: "http request"` 에 `method`, `path`, `status`, `bytes`, `request_id`, `duration_ms` 가 붙고, 5xx 는 `ERROR`, 4xx 는 `WARN`, API 성공은 `INFO`, 정적 자산은 `DEBUG` 레벨입니다. 기본 레벨은 `INFO` 이므로 정적 자산 요청은 보이지 않습니다.
- `GET /health/live` — 프로세스 생존. 종료 중에도 200.
- `GET /health/ready` — DB 연결 포함 준비 상태. `SIGTERM` 뒤에는 즉시 503 `shutting_down`.
- `GET /api/v1/version` — 버전·커밋·빌드 시각·MCP 프로토콜 버전.

5.4 업그레이드와 되돌리기

```
./scripts/load-offline.sh kkiit-v0.4.1.tar.gz
sed -i 's/kkiit:v0.4.0/kkiit:v0.4.1/' compose.yaml
docker compose up -d          # 새 컨테이너가 기동하며 마이그레이션 적용
docker compose logs -f kkiit  # "migration failed" 가 없고 "Kkiit started" 가 보이면 완료
```

- 마이그레이션은 `advisory lock` 안에서 한 인스턴스만 적용하므로 여러 인스턴스를 순서대로 올려도 됩니다. 롤링 배포에서는 `SHUTDOWN_DRAIN_SECONDS` 로 앞단이 인스턴스를 뺄 시간을 줍니다.
- 되돌리기: 업그레이드 직전 덤프를 복구한 뒤 `compose.yaml` 태그를 이전 버전으로 돌리고 `docker compose up -d`. 마이그레이션은 앞으로만 적용되므로 스키마가 올라간 DB 에 이전 바이너리를 붙이지 않습니다.

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
컨테이너가 바로 종료, 로그 configuration error	.env	네 필수 변수 확인. BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must be at least 12 characters , ENCRYPTION_KEY must be exactly 32 bytes encoded as base64 or 64 hexadecimal characters 문구가 원인을 말해 줍니다
로그 database unavailable	PostgreSQL 연결·방화벽·sslmode	DSN 과 DB 기동 상태 확인. 컨테이너에서 postgres.internal 이 풀리는지 확인
로그 migration failed	이전 버전으로 만든 스키마, DB 권한	오류 문구의 마이그레이션 번호를 보고 DB 계정이 DDL 권한을 갖는지 확인. 필요하면 덤프 복구 후 재시도
로그 bootstrap admin failed	BOOTSTRAP_ADMIN 값	아이디 또는 이메일 형식과 기존 계정 상태 확인
로그 encryption initialization failed	ENCRYPTION_KEY	키가 바뀌었는지 확인. 다른 키로 저장된 비밀값은 복호화할 수 없습니다
/health/ready 가 503 shutting_down	종료 절차	정상. 드레인이 끝나면 프로세스가 내려갑니다
로그인 화면에서 요청 출처 를 확인할 수 없습니다. / 교차 사이트 요청이 차단 되었습니다.	리버스 프록시	서버는 Origin 호스트와 요청 Host 가 같아야 받습니다. 프록시가 원래 Host 헤더를 그대로 넘기게 합니다
소셜 로그인 뒤 인증 요청이 만료되었거나 이미 사용되 었습니다.	인증 연동 → OAuth 외부 주소, 제공자 콜백 등록	외부 주소와 콜백 URL 이 일치하는지 확인. 한 번 쓴 인증 요청은 재사용되지 않습니다
SSO 에 로그인돼 있는데 Kkiit 가 로그인 화면을 보여 줌	인증 연동 → 제공자 편집 → 자동 로그인	그 제공자의 auto_login 이 켜져 있는지, 사용자가 직접 로그아웃한 탭이 아닌지(새 탭에서 다시 시도) 확인. 주소에 ?sso=none 이 있으면 제공자가 세션 없음으로 답한 것입니다
관리자가 로그인 못 함 mfa_enrollment_required	auth.security.mfa_admin_required	다른 관리자가 전체 설정 에서 잠시 끄거나, 해당 계정에 TOTP 를 먼저 등록
관리자가 인증 앱을 잃음	사용자 → 편집 → MFA 초기화	다른 관리자가 초기화. 단일 관리자라면 DB 에서 그 계정의 mfa_factors 행 삭제가 마지막 수단
알림·웹훅이 오지 않음	이벤트·알림, 로그 webhook delivery failed	실패 건을 재처리. notification.webhook.allow_private_targets , 대상 서버 응답 확인

증상	확인할 곳	조치
메일이 오지 않음	메일 알림 → 발송 기록, 로그 notification mail failed	행이 없으면 mail.enabled · 이벤트 스위치 · 받는 사람의 알림 설정 · 계정 이메일을 확인. 실패 · 재시도 예정 이면 오류 문구가 릴레이가 거절한 단계를 말해 줍니다. 시험 발송 으로 릴레이부터 확인
추적을 했는데 수집기에 아무 것도 안 들어옴	방문 추적 → 막힌 출처, 브라우저 콘솔	신고된 출처를 허용 목록에 추가. 목록이 비어 있으면 스팸 필터 자체가 없는 것이니 enabled 와 제공자 값, /admin 이면 include_admin 을 확인. Momento 프록시가 수집기에 닿지 못하면 로그에 momento proxy failed 와 이유가 남습니다
로그 mail is enabled but cannot send	mail 설정	릴레이 주소 · 보내는 사람 주소가 비었거나 잘못됐습니다. 대기 중이던 메일은 그 이유로 실패 처리됩니다
로그 event dispatcher did not stop in time	종료 시	진행 중이던 이벤트는 다음 기동의 지연 이벤트 회수 (stuck_after_minutes)가 처리합니다
WebSocket 이 몇 분 뒤 끊김	프록시 타임아웃	프록시의 idle timeout 을 늘리거나 WebSocket 업그레이드를 허용. 막힌 환경에서는 60초 폴링으로 자동 전환됩니다
특정 사용자가 요청이 너무 잦습니다	api.policy.throttle_per_minute	기본 한도(로그인 10, 주문 생성 30, 메시지 60 ...)를 키별로 올립니다
정산이 hold 에서 안 움직임	분쟁 · 위험 위험 신호, 결제 · 정산	사유를 확인하고 결제 · 정산 에서 보류 해제 또는 분쟁 처리

7. 보안

- **기본값 중 바꿔야 하는 것:** BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD (첫 로그인 뒤 화면에서 교체), auth.security.cookie_secure (HTTPS 종단이면 true), 필요 없으면 service.general.public_registration 을 false 로.
- **외부에 열면 안 되는 것:** PostgreSQL 포트. Kkii의 8080 도 TLS 를 끝내는 프록시 뒤에 둡니다. 프록시는 Host 헤더를 그대로 전달해야 합니다(CSRF 검사).
- **비밀값 저장:** 인증 제공자 시크릿 · API 토큰은 ENCRYPTION_KEY 로 AES-256-GCM 암호화, 개인 API 키와 세션 토큰은 SHA-256 다이제스트만 저장합니다. 관리자 화면 어디에도 키 원문은 나오지 않습니다.
- **인증 정책:** 로그인 시도는 계정당 분당 10회, TOTP 코드는 1회용, 비밀번호 변경 시 다른 세션이 모두 종료됩니다. 관리자 계정은 TOTP 등록 후 mfa_admin_required 를 켜는 순서로 강제합니다.
- **권한 최소화:** 운영 담당자에게 super_admin 대신 operator · finance_admin · security_admin 을 나눠 줍니다. 아무 데서도 확인하지 않는 권한은 코드에 두지 않으므로 화면에 보이는 권한은 모두 실제로 동작합니다.
- **컨테이너:** 비루트, 읽기 전용 루트 파일시스템, no-new-privileges , 모든 capability 제거가 compose.yaml 기본값입니다. 바꾸지 않습니다.
- **웹훅 대상:** 단절망을 고려해 내부망 주소가 기본 허용 (allow_private_targets: true)입니다. 외부에 노출된 배포라면 false 로 바꿉니다.

부록. 화면 캡처 다시 찍기

이 문서와 사용자 가이드의 그림은 `scripts/guide-screenshots.mjs` 가 만듭니다. 버릴 수 있는 인스턴스를 띄운 뒤 실행합니다. 대상은 루프백 주소만 허용하고 자격 증명은 환경 변수로만 받습니다.

```
KKIIT_GUIDE_URL=http://127.0.0.1:8080 \  
KKIIT_GUIDE_ADMIN=admin@example.com KKIIT_GUIDE_ADMIN_PASSWORD='<부트스트랩 비밀번호>' \  
KKIIT_GUIDE_DEMO_PASSWORD='<데모 계정에 쓸 12자 이상 비밀번호>' \  
node scripts/guide-screenshots.mjs
```

PDF 는 `aidev/tools/guide/md2pdf.mjs` 공용 도구로 만듭니다.